

Update Log

Commit 1: วางโครง function ตาม function design

ไฟล์ที่เพิ่ม/แก้ไข: a2.pyde, w13-update.pdf

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน a2.pyde:

-ค่าคงที่

COLS (5) & ROWS (5): ใช้กำหนดขนาดตาราง 5 x 5 ในการคำนวณขนาดหน้าจอ size(), เงื่อนไขวนลูปใน reset_game(), ฐานการหยุด Recursion ใน draw_grid_recursive(), และการเช็คขอบเขตใน toggle()

CELL_SIZE (80): ใช้คำนวณพิกัดการวาดเซลล์ใน draw_bulb() และใช้แปลงพิกัดเมาส์ mouseX // CELL_SIZE เป็นตำแหน่งดัชนีกระดานใน mousePressed()

BTN_X, BTN_Y, BTN_W, BTN_H: กำหนดตำแหน่งพิกัดและขนาดของปุ่ม RESET ใช้สำหรับวาดรูปทรงปุ่มใน draw() และเช็คขอบเขตการคลิกเมาส์ใน mousePressed()

-ตัวแปร Global

board (List): 2D Array เก็บสถานะเปิด/ปิดไฟ (1/0) ของแต่ละช่อง ใช้ประมวลผลหลักใน reset_game(), toggle(), check_win(), และ draw_grid_recursive()

moves (int): ตัวนับจำนวนครั้งที่ผู้เล่นคลิกกระดาน ถูกอัปเดตใน mousePressed(), รีเซ็ตค่าเป็น 0 ใน reset_game(), และแสดงผลบนแถบ UI ด้านล่างใน draw()

best_moves (int / None): เก็บบันทึกสถิติจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการชนะ ถูกเปรียบเทียบและอัปเดตค่าเมื่อ check_win() เป็นจริงใน mousePressed() และแสดงผลใน draw()

game_over (bool): ตัวแปร Flag สถานะจบเกม (True/False) ใช้ควบคุมการแสดงผลหน้าต่างฉากชนะใน draw() และใช้ระงับการกดกระดานใน mousePressed()

-ประกาศ Functions ตามที่ออกแบบไว้ร่วมกับกลุ่ม (setup, reset_game, toggle, check_win, draw_bulb, draw_grid_recursive, draw, mousePressed)